

MAT1101: Xác suất thống kê

Biến ngẫu nhiên liên tục

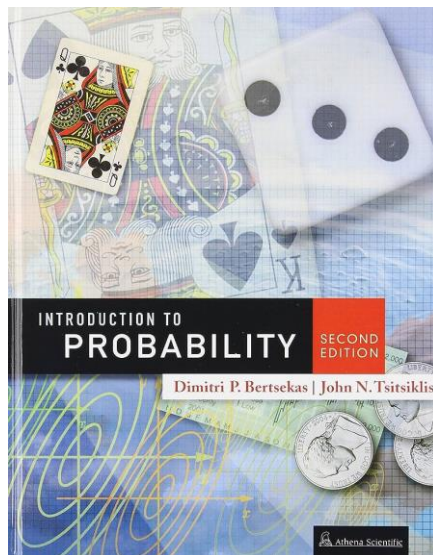


Nguyễn Bích Vân

nbvan@vnu.edu.vn

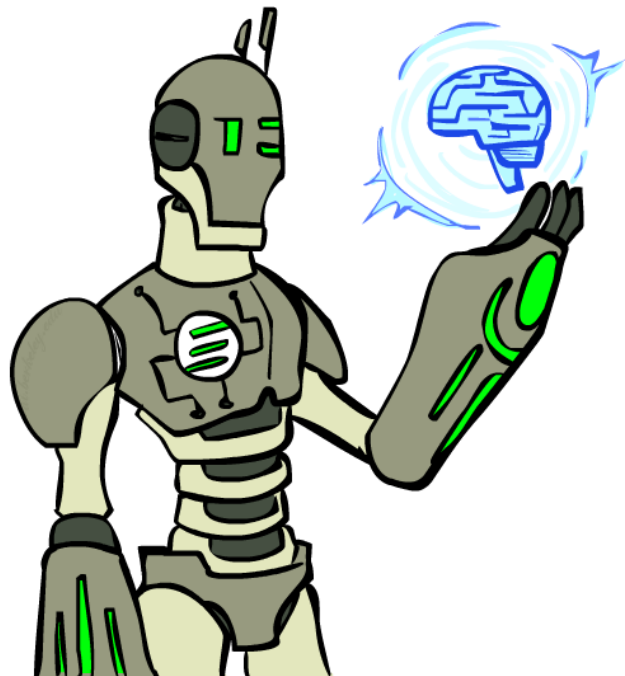
Sách

- Sinh viên có thể đọc thêm mục 3.4 đến mục 3.6
 - Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis - Introduction to Probability, 2nd Edition -Athena Scientific (2008)



Nội dung

- Phân bố liên hợp nhiều biến
- Hàm mật độ liên hợp
- Hàm mật độ có điều kiện
- Các luật xác suất cho hàm mật độ



Phân bố liên hợp nhiều biến

- Hai biến X, Y từ cùng một thí nghiệm có phân bố liên hợp với hàm mật độ $f_{XY}(x, y)$ nếu

$$P((X, Y) \in B) = \iint_{(x,y) \in B} f_{XY}(x, y) dx dy$$

với mọi tập con $B \subset \mathbb{R}^2$.

- Trường hợp $B = [a, b] \times [c, d]$ thì

$$P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \int_a^b \int_c^d f_{XY}(x, y) dx dy$$

Tính chất của hàm mật độ liên hợp

- Khi $B = \mathbb{R}^2$ thì điều kiện của $f_{XY}(x, y)$ là

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = 1$$

- Xét trong lân cận $B = [a, a + \delta] \times [c, c + \delta]$ thì

$$\int_a^{a+\delta} \int_c^{c+\delta} f_{XY}(x, y) dx dy \approx f_{XY}(a, c) \delta^2$$

Suy ra $f_{XY}(a, c)$ là xác suất trên một đơn vị diện tích quanh (a, c)

Mật độ xác suất biên

- Với mọi tập $A \subset \mathcal{X}$

$$P(X \in A) = \int_{x \in A} \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = \int_{x \in A} f_X(x) dx$$

suy ra (chọn $A = (-\infty, x]$ và lấy đạo hàm)

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx$$

Ví dụ: phân bố đều

- Xét mật độ

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases}$$
$$= \mathbb{I}(0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1)$$

- Các điểm có mật độ như nhau $\rightarrow$ phân bố đều trên $[0,1]^2$
- Tổng quát, xét vùng $S \subset \mathbb{R}^2$ có diện tích $\text{area}(S)$

$$f_{XY}(x, y) = \frac{1}{\text{area}(S)} \mathbb{I}((x, y) \in S)$$

là phân bố đều trên vùng S .

Ví dụ: cây kim của Buffon

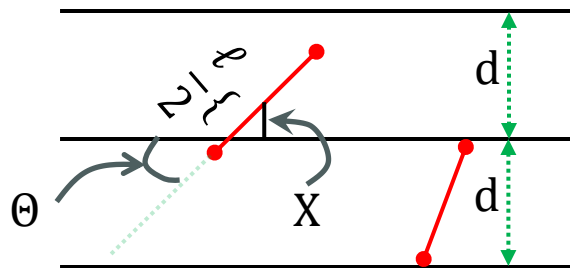
- X = khoảng cách từ trung điểm đến dòng kẻ gần nhất
- Θ = góc của kim so với dòng kẻ
- Do ném ngẫu nhiên

$$(X, \Theta) \sim \mathcal{U}\left(\left[0, \frac{d}{2}\right] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right)$$

- Để kim cắt dòng kẻ thì $X \leq \frac{\ell}{2} \sin \Theta$

Ném cây kim có độ dài $\ell < d$ xuống tờ giấy có các dòng kẻ cách nhau với khoảng cách là d .

Tính xác suất cây kim cắt ngang một dòng kẻ.



Ví dụ: cây kim của Buffon

- $(X, \Theta) \sim u\left(\left[0, \frac{d}{2}\right] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right) \Rightarrow f_{X\Theta}(x, \theta) = \frac{4}{d\pi}$

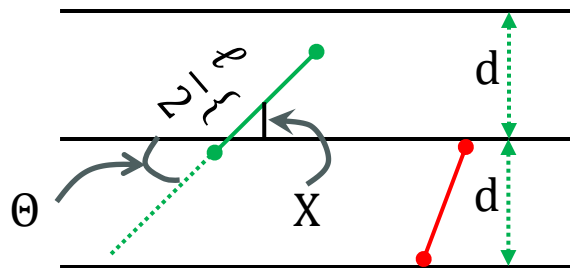
- Cần tính

$$\begin{aligned} P\left(X \leq \frac{\ell}{2} \sin \Theta\right) &= \int_0^{\pi/2} d\Theta \int_0^{\ell/2 \sin \Theta} \frac{4}{d \cdot \pi} dx \\ &= \int_0^{\pi/2} d\Theta \frac{\ell}{2} \sin \Theta \frac{4}{d \cdot \pi} = \frac{2\ell}{d \cdot \pi} \int_0^{\pi/2} d\Theta \sin \Theta \\ &= \frac{2\ell}{d \cdot \pi} (-\cos \Theta) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{2\ell}{d \cdot \pi} \end{aligned}$$

có thể tung kim nhiều lần để ước lượng π !!!

Ném cây kim có độ dài $\ell < d$ xuống tờ giấy có các dòng kẻ cách nhau với khoảng cách là d .

Tính xác suất cây kim cắt ngang một dòng kẻ.



Hàm phân bố tích lũy liên hợp

- Hai biến X, Y từ cùng một thí nghiệm có phân bố liên hợp với hàm mật độ $f_{XY}(x, y)$ thì hàm phân bố tích lũy liên hợp là

$$F_{XY}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{XY}(\xi, \eta) d\xi d\eta$$

- Quan hệ với hàm mật độ

$$f_{XY}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{XY}}{\partial x \partial y}(x, y)$$

Ví dụ: phân bố đều

- Mật độ của phân bố đều: $f_{XY}(x, y) = \mathbb{I}(0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1)$
- Hàm phân bố tích lũy

$$F_{XY}(x, y) = \int_0^x \int_0^y f_{XY}(\xi, \eta) d\xi d\eta = xy$$

khi $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

Kì vọng

- $\mathbb{E}[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy$

Cộng tính

- $\mathbb{E}[aX + bY + c] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y] + c$
- $\mathbb{E}[\sum_i X_i] = \sum_i \mathbb{E}[X_i]$

Bài tập

Problem 15. A point is chosen at random (according to a uniform PDF) within a semicircle of the form $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq r^2, y \geq 0\}$, for some given $r > 0$.

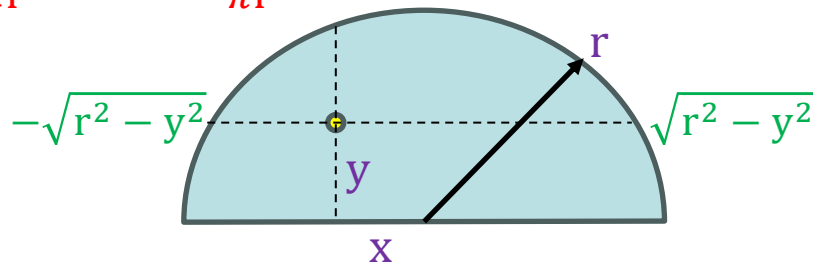
- Find the joint PDF of the coordinates X and Y of the chosen point.
- Find the marginal PDF of Y and use it to find $\mathbf{E}[Y]$.
- Check your answer in (b) by computing $\mathbf{E}[Y]$ directly without using the marginal PDF of Y .

$$\blacksquare f_{XY}(x, y) = \frac{1}{\frac{\pi r^2}{2}} = \frac{2}{\pi r^2} \Rightarrow f_Y(y) = \int_{-\sqrt{r^2-y^2}}^{\sqrt{r^2-y^2}} \frac{2}{\pi r^2} dx = \frac{4\sqrt{r^2-y^2}}{\pi r^2}$$

$$\blacksquare \mathbf{E}[Y] = \int_0^r y \cdot \frac{4\sqrt{r^2-y^2}}{\pi r^2} dy = \frac{4r}{3\pi}$$

Đổi biến $x = \rho \cos \phi, y = \rho \sin \phi$

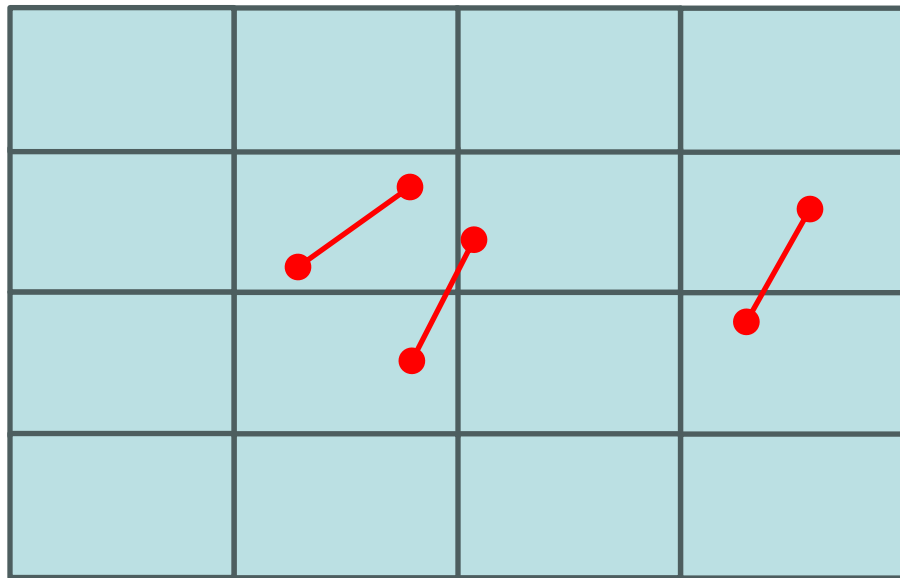
$$\blacksquare \mathbf{E}[Y] = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2, y \geq 0} \frac{2y}{\pi r^2} dx dy = \int_0^\pi \sin \phi d\phi \int_0^r \frac{2\rho}{\pi r^2} \rho d\rho = \frac{4r}{3\pi}$$



Bài tập

Problem 16. Consider the following variant of Buffon's needle problem (Example 3.11), which was investigated by Laplace. A needle of length l is dropped on a plane surface that is partitioned in rectangles by horizontal lines that are a apart and vertical lines that are b apart. Suppose that the needle's length l satisfies $l < a$ and $l < b$. What is the expected number of rectangle sides crossed by the needle? What is the probability that the needle will cross at least one side of some rectangle?

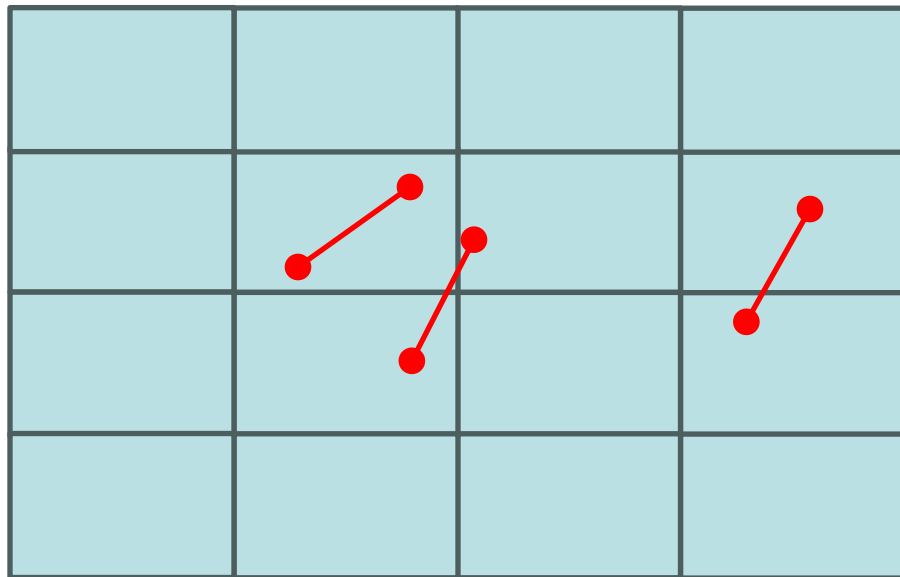
- X = khoảng cách đến đường thẳng đứng gần nhất
- Y = khoảng cách đến đường ngang gần nhất
- Θ = góc nghiêng so với đường ngang
- A = kim cắt ít nhất một đường
- $A = \left\{ X \leq \frac{l \cos \Theta}{2} \right\} \cup \left\{ Y \leq \frac{l \sin \Theta}{2} \right\}$



Bài tập

Problem 16. Consider the following variant of Buffon's needle problem (Example 3.11), which was investigated by Laplace. A needle of length ℓ is dropped on a plane surface that is partitioned in rectangles by horizontal lines that are a apart and vertical lines that are b apart. Suppose that the needle's length ℓ satisfies $\ell < a$ and $\ell < b$. What is the expected number of rectangle sides crossed by the needle? What is the probability that the needle will cross at least one side of some rectangle?

- $P\left(\left\{Y \leq \frac{\ell \sin \Theta}{2}\right\}\right) = \frac{2\ell}{b\pi}, P\left(\left\{X \leq \frac{\ell \cos \Theta}{2}\right\}\right) = \frac{2\ell}{a\pi}$
- $P\left(\left\{X \leq \frac{\ell \cos \Theta}{2}\right\} \cap \left\{Y \leq \frac{\ell \sin \Theta}{2}\right\}\right) = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\ell \cos \theta / 2} dx \int_0^{\ell \sin \theta / 2} \frac{8}{\pi ab} dy = \frac{\ell^2}{\pi ab}$
- $P(A) = \frac{2\ell}{b\pi} + \frac{2\ell}{a\pi} - \frac{\ell^2}{\pi ab}$



Hàm mật độ có điều kiện

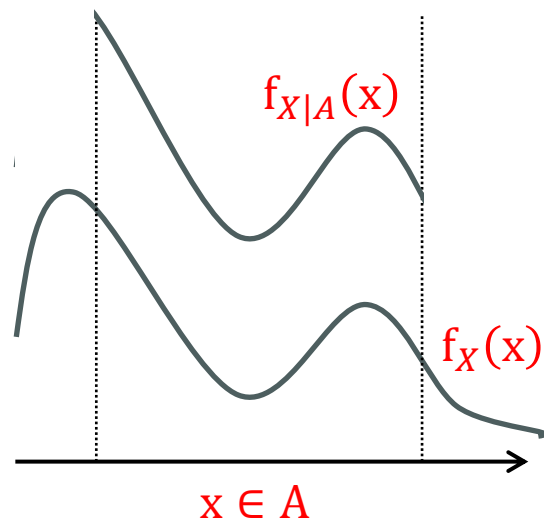
- Hàm mật độ của biến X khi điều kiện $x \in A$ xảy ra ($P(A) > 0$) là hàm $f_{X|A}(x)$ thoả mãn

$$P(X \in B|A) = \int_{x \in B} f_{X|A}(x) dx$$

với mọi tập con $B \subset \mathbb{R}$.

Vì $P(X \in B|A) = \frac{\int_{x \in A \cap B} f_X(x) dx}{P(A)}$ nên

$$f_{X|A}(x) dx = \begin{cases} \frac{f_X(x)}{P(A)} & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$



Ví dụ: phân bố mũ

- Thời gian chờ $T \sim \text{exp}(t; \lambda)$
 - Ví dụ: thời gian để sản phẩm hỏng

- $f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}$

- $A = \{T > t\}$

- $X =$ thời gian phải đợi thêm

$$P(X > x | T > t) = \frac{P(T > t + x, T > t)}{P(T > t)} = \frac{P(T > t + x)}{P(T > t)} = \frac{e^{-\lambda(t+x)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda x}$$

- Khi đã biết $T > t$, phân bố của thời gian chờ tiếp theo vẫn là phân bố mũ như cũ $\rightarrow$ tính quên (memoryless)

Hàm mật độ liên hợp có điều kiện

- Giả sử sự kiện $C = \{(x, y)\} \subset \mathbb{R}^2$ có $P(C) > 0$

$$f_{X,Y|C}(x, y) = \begin{cases} \frac{f_{XY}(x, y)}{P(C)} & (x, y) \in C \\ 0 & (x, y) \notin C \end{cases}$$

là hàm mật độ liên hợp có điều kiện

Hàm mật độ có điều kiện từ biến khác

- Hàm mật độ có điều kiện

$$f_{X|Y}(x, y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}$$
$$f_X(x) = \int_y f_Y(y) f_{X|Y}(x, y) dy$$

Luật xác suất toàn phần cho mật độ

- Đây là hàm của x còn $Y = y$ đã cố định
- Có cùng hình dạng như $f_{XY}(x, y)$ nhưng được nhân với hệ số $\frac{1}{f_Y(y)}$
- Do $\int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx = f_Y(y)$ nên $f_{X|Y}(x, y)$ là hàm mật độ (tích phân = 1)
- Với mọi tập con $A \subset \mathbb{R}$, ta có

$$P(X \in A | Y = y) = \int_{x \in A} f_{X|Y}(x, y) dx$$

Kì vọng có điều kiện

- $\mathbb{E}[X|A] = \int_{\mathbf{x}} \mathbf{x} f_{X|A}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$
- $\mathbb{E}[X|Y = y] = \int_{\mathbf{x}} \mathbf{x} f_{X|Y}(\mathbf{x}, y) d\mathbf{x}$
- $\mathbb{E}[g(X)|A] = \int_{\mathbf{x}} g(\mathbf{x}) f_{X|A}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$
- $\mathbb{E}[g(X)|Y = y] = \int_{\mathbf{x}} g(\mathbf{x}) f_{X|Y}(\mathbf{x}, y) d\mathbf{x}$
- $\mathbb{E}[X] = \sum_i P(A_i) \mathbb{E}[X|A_i]$
- $\mathbb{E}[X] = \int_y f_Y(y) \mathbb{E}[X|Y = y] dy$

có thể tổng quát hoá các công thức trên cho nhiều biến

Ví dụ: phân bố đều từng đoạn

- Tính kì vọng, phương sai của biến X có mật độ

$$f_X(x) = \frac{1}{3} \mathbb{I}(0 \leq x \leq 1) + \frac{2}{3} \mathbb{I}(1 < x \leq 2)$$

$$A_1 = \{0 \leq X \leq 1\}, A_2 = \{1 < X \leq 2\}$$

$$\mathbb{E}[X] = P(A_1)\mathbb{E}[X|A_1] + P(A_2)\mathbb{E}[X|A_2] = \frac{1}{3} \times 0,5 + \frac{2}{3} \times 1,5 = \frac{7}{6}$$

$$\mathbb{E}[X^2] = P(A_1)\mathbb{E}[X^2|A_1] + P(A_2)\mathbb{E}[X^2|A_2] = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{7}{3} = \frac{15}{9}$$

$$\text{var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{11}{36}$$

Bài tập

Problem 19. The random variable X has the PDF

$$f_X(x) = \begin{cases} cx^{-2}, & \text{if } 1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- (a) Determine the value of c .
- (b) Let A be the event $\{X > 1.5\}$. Calculate $P(A)$ and the conditional PDF of X given that A has occurred.
- (c) Let $Y = X^2$. Calculate the conditional expectation and the conditional variance of Y given A .

- $\int_1^2 cx^{-2}dx = \frac{c}{2} = 1 \Rightarrow c = 2$
- $P(A) = P(X > 1.5) = \int_{1.5}^2 2x^{-2}dx = \frac{1}{3}$
- $f_{X|A}(x) = \frac{f_X(x)}{P(A)} \mathbb{I}(x \in A) = 6x^{-2} \mathbb{I}(x \in A)$
- $\mathbb{E}[Y|A] = \int_{1.5}^2 x^2 \cdot 6x^{-2}dx = 3, \mathbb{E}[Y^2|A] = \int_{1.5}^2 x^4 \cdot 6x^{-2}dx = \frac{37}{4}, \text{var}[Y|A] = \frac{37}{4} - 9 = \frac{1}{4}$

Bài tập

Problem 20. An absent-minded professor schedules two student appointments for the same time. The appointment durations are independent and exponentially distributed with mean thirty minutes. The first student arrives on time, but the second student arrives five minutes late. What is the expected value of the time between the arrival of the first student and the departure of the second student?

- $f_{X_1}(x_1) = \lambda e^{-\lambda x_1}, f_{X_2}(x_2) = \lambda e^{-\lambda x_2}$ với $\lambda = 1/30$
- $T = \begin{cases} X_1 + X_2 & X_1 \geq 5 \\ 5 + X_2 & X_1 < 5 \end{cases}$
- $$\begin{aligned} \mathbb{E}[T] &= \mathbb{E}[X_1 + X_2 | X_1 \geq 5]P(X_1 \geq 5) + \mathbb{E}[5 + X_2 | X_1 < 5]P(X_1 < 5) \\ &= (35 + 30)e^{-5\lambda} + 35(1 - e^{-5\lambda}) \\ &= 35 + 30e^{-5/30} \end{aligned}$$
- Trong đó ta đã sử dụng "tính quên" của phân bố mũ
$$\mathbb{E}[X_1 | X_1 \geq 5] = 5 + \mathbb{E}[X_1] = 35$$

Bài tập

Problem 21. We start with a stick of length ℓ . We break it at a point which is chosen according to a uniform distribution and keep the piece, of length Y , that contains the left end of the stick. We then repeat the same process on the piece that we were left with, and let X be the length of the remaining piece after breaking for the second time.

(a) Find the joint PDF of Y and X .

(b) Find the marginal PDF of X .

(c) Use the PDF of X to evaluate $\mathbf{E}[X]$.

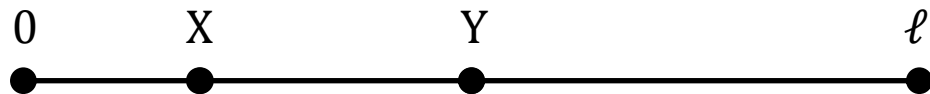
(d) Evaluate $\mathbf{E}[X]$, by exploiting the relation $X = Y \cdot (X/Y)$.

■ $f_Y(y) = 1/\ell \mathbb{I}(0 \leq y \leq \ell)$

■ $f_{X|Y}(x|y) = 1/y \mathbb{I}(0 \leq x \leq y)$

■ $f_{XY}(x, y) = \frac{1}{\ell y} \mathbb{I}(0 \leq x \leq y \leq \ell)$

■ $f_X(x) = \int_x^\ell \frac{1}{\ell y} dy = \frac{1}{\ell} \ln \frac{\ell}{x} \mathbb{I}(0 \leq x \leq \ell)$



Bài tập

Problem 21. We start with a stick of length ℓ . We break it at a point which is chosen according to a uniform distribution and keep the piece, of length Y , that contains the left end of the stick. We then repeat the same process on the piece that we were left with, and let X be the length of the remaining piece after breaking for the second time.

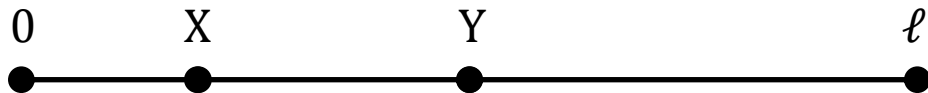
(a) Find the joint PDF of Y and X .

(b) Find the marginal PDF of X .

(c) Use the PDF of X to evaluate $\mathbf{E}[X]$.

(d) Evaluate $\mathbf{E}[X]$, by exploiting the relation $X = Y \cdot (X/Y)$.

$$\blacksquare \mathbf{E}[X] = \int_0^\ell \frac{x}{\ell} \ln \frac{\ell}{x} dx = \frac{\ell}{4}$$



$$\blacksquare Z = \frac{X}{Y}, \mathbf{E}[Z] = 1/2 \text{ và } Z \text{ độc lập với } Y$$

$$\blacksquare \mathbf{E}[X] = \mathbf{E}[Y] \mathbf{E}[X/Y] = \frac{\ell}{4}$$

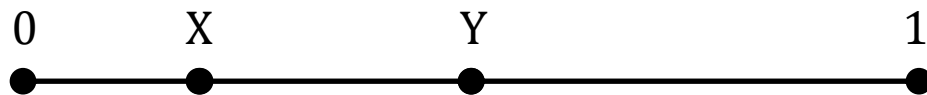
Bài tập

Problem 22. We have a stick of unit length, and we consider breaking it in three pieces using one of the following three methods.

- (i) We choose randomly and independently two points on the stick using a uniform PDF, and we break the stick at these two points.
- (ii) We break the stick at a random point chosen by using a uniform PDF, and then we break the piece that contains the right end of the stick. at a random point chosen by using a uniform PDF.
- (iii) We break the stick at a random point chosen by using a uniform PDF, and then we break the larger of the two pieces at a random point chosen by using a uniform PDF.

For each of the methods (i), (ii), and (iii), what is the probability that the three pieces we are left with can form a triangle?

Bài tập



Gọi X, Y là vị trí bẻ thành 3 đoạn, để tạo thành tam giác

$$\begin{aligned} A \cap \{X < Y\} &= \{X + Y - X > 1 - Y, Y - X + 1 - Y > X, X + 1 - Y > Y - X\} \\ &= \{Y > 0,5; X < 0,5; Y - X < 0,5\} \end{aligned}$$

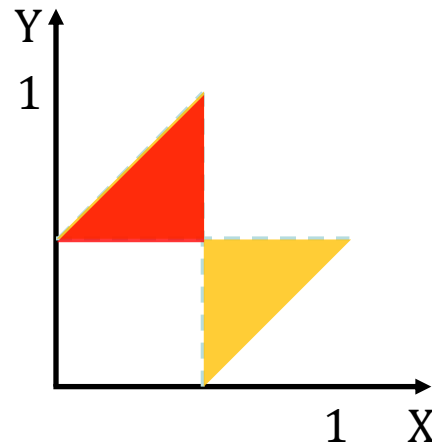
(i) $X, Y \sim \mathcal{U}[0,1]^2$

$$P(A) = P(A \cap X < Y) + P(A \cap X \geq Y) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$$

(ii) $f_{XY}(x, y) = \frac{1}{1-x} \mathbb{I}(0 \leq x \leq y \leq 1)$

$$P(A) = \int_0^{0,5} dx \int_{0,5}^{0,5+x} \frac{1}{1-x} dy = \int_0^{0,5} \frac{x}{1-x} dx = \ln 2 - \frac{1}{2}$$

(iii) $P(A \cap \{\text{nửa bên trái}\}) = P(A \cap \{\text{nửa bên phải}\}) = \ln 2 - \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow P(A) = 2\ln 2 - 1$



Luật xác suất toàn phần

- Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ phân chia không gian mẫu

$$P(X \leq x) = \sum_i P(A_i)P(X \leq x|A_i)$$
$$\int_{-\infty}^x f_X(t)dt = \sum_i P(A_i) \int_{-\infty}^x f_{X|A_i}(t)dt$$

Lấy đạo hàm hai vế theo x

$$f_X(x) = \sum_i P(A_i)f_{X|A_i}(x)$$

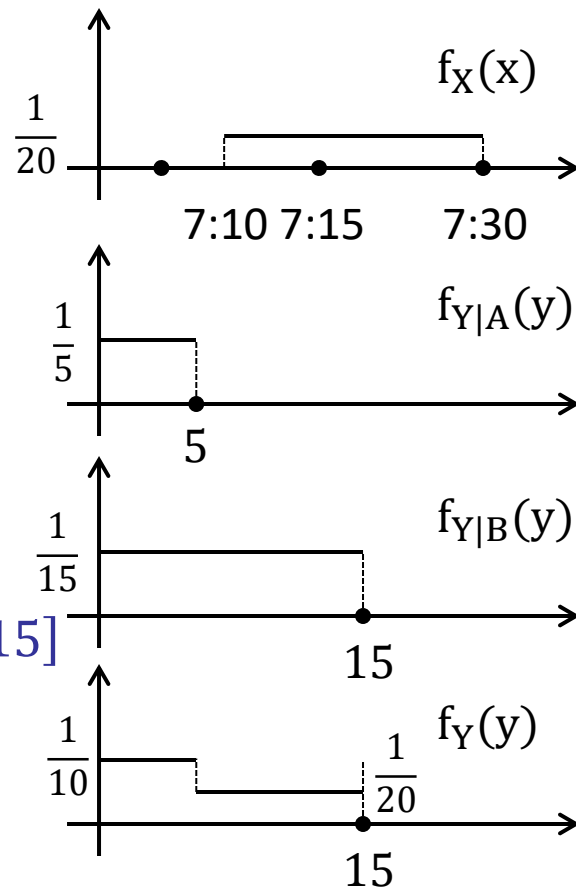
Ví dụ: chờ tàu

- Tàu chạy từ 6:30 sáng, mỗi 15 phút một lần
- X = thời điểm đến ga tàu, $X \sim \mathcal{U}[7:10, 7:30]$
- Y = thời gian chờ tàu
- A = sự kiện $7:10 \leq X \leq 7:15 \Rightarrow P(A) = 1/4$
- B = sự kiện $7:15 < X \leq 7:30 \Rightarrow P(B) = 3/4$

Khi A xảy ra thì $X|A \sim \mathcal{U}[7:10, 7:15] \Rightarrow Y|A \sim \mathcal{U}[0, 5]$

Khi B xảy ra thì $X|B \sim \mathcal{U}[7:15, 7:30] \Rightarrow Y|B \sim \mathcal{U}[0, 15]$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{4} \times \frac{1}{5} \times \mathbb{I}[0 \leq y \leq 5] + \frac{3}{4} \times \frac{1}{15} \times \mathbb{I}[0 \leq y \leq 15] \\ &= \frac{1}{10} \times \mathbb{I}[0 \leq y \leq 5] + \frac{1}{20} \times \mathbb{I}[5 < y \leq 15] \end{aligned}$$



Ví dụ: phân bố đều trong hình tròn

- (X, Y) phân bố đều trong $\{(x, y): x^2 + y^2 \leq r^2\} \subset \mathbb{R}^2$

- $f_{XY}(x, y) = \frac{1}{\pi r^2}$ khi $x^2 + y^2 \leq r^2$

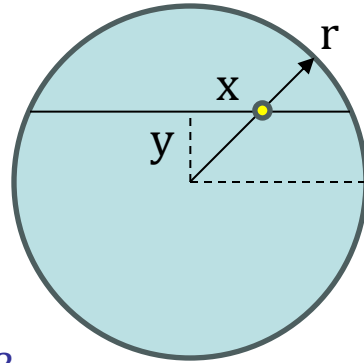
$$f_Y(y) = \int_{-\sqrt{r^2 - y^2}}^{\sqrt{r^2 - y^2}} \frac{1}{\pi r^2} dx = \frac{2\sqrt{r^2 - y^2}}{\pi r^2}, \forall |y| \leq r$$

$$f_{X|Y}(x, y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{1}{2\sqrt{r^2 - y^2}}, \forall x: x^2 \leq r^2 - y^2$$

- Kiểm tra:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(x, y) dx = \int_{-\sqrt{r^2 - y^2}}^{\sqrt{r^2 - y^2}} \frac{1}{2\sqrt{r^2 - y^2}} dx = 1$$

tức là $f_{X|Y}(x, y)$ là hàm mật độ của $X|Y$ có phân bố đều $\mathcal{U}[-\sqrt{r^2 - y^2}, \sqrt{r^2 - y^2}]$



Mô hình xác suất bằng hàm mật độ có điều kiện

- Ví dụ: Vận tốc X của xe có phân bố $X \sim \exp\left(x; \frac{1}{50}\right)$

Sai số đo vận tốc Y phụ thuộc vào vận tốc thực X , có phân bố

$$Y|X \sim \mathcal{N}\left(y; X, \left(\frac{1}{10}X\right)^2\right)$$

Hàm mật độ liên hợp là

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y) = \frac{1}{50} e^{-\frac{x}{50}} \frac{1}{\sqrt{\frac{2\pi x^2}{100}}} e^{-\frac{(y-x)^2}{\frac{2x^2}{100}}} = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}x} e^{-\left(\frac{x}{50} + \frac{50(y-x)^2}{x^2}\right)}$$

Biến ngẫu nhiên độc lập xác suất

- **Định nghĩa:** Hai biến X, Y độc lập xác suất nếu

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y), \forall x, y$$

- **Hệ quả:** nếu $f_Y(y) > 0$ thì

$$f_{X|Y}(x, y) = f_X(x), \forall x, y$$

→ biết y không làm thay đổi mật độ của x .

- Tương tự, ba biến X, Y, Z độc lập xác suất nếu

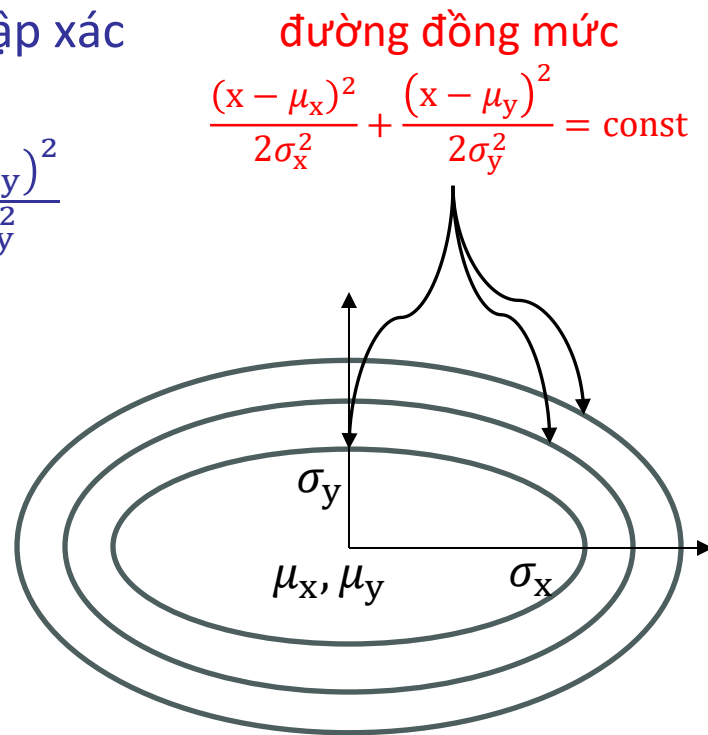
$$f_{XYZ}(x, y, z) = f_X(x)f_Y(y)f_Z(z), \forall x, y, z$$

Ví dụ: hai biến chuẩn độc lập

- Nếu $X \sim \mathcal{N}(x; \mu_x, \sigma_x^2)$ và $Y \sim \mathcal{N}(y; \mu_y, \sigma_y^2)$ độc lập xác suất

$$\begin{aligned} f_{XY}(x, y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} e^{-\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_y^2}} e^{-\frac{(y-\mu_y)^2}{2\sigma_y^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_y^2}} e^{-\left(\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2} + \frac{(y-\mu_y)^2}{2\sigma_y^2}\right)} \end{aligned}$$

Phân bố liên hợp của X, Y có dạng hình chuông với tâm tại (μ_x, μ_y)



Biến ngẫu nhiên độc lập xác suất

- **Hệ quả:** Hai biến X, Y độc lập xác suất thì các sự kiện $\{X \in A\}$ và $\{Y \in B\}$ độc lập xác suất
- Chứng minh

$$\begin{aligned} P(X \in A, Y \in B) &= \iint_{x \in A, y \in B} f_{XY}(x, y) dx dy = \iint_{x \in A, y \in B} f_X(x) f_Y(y) dx dy \\ &= \int_{x \in A} f_X(x) dx \int_{y \in B} f_Y(y) dy = P(X \in A) P(Y \in B) \end{aligned}$$

Trường hợp đặc biệt của hàm phân bố tích lũy $\{X \leq x\}$ và $\{Y \leq y\}$

$$F_{XY}(x, y) = F_X(x) F_Y(y)$$

Kì vọng, phương sai các biến độc lập xác suất

Hai biến X, Y độc lập xác suất thì

- $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$
- $\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}[g(X)]\mathbb{E}[h(Y)]$
- $\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]$

Luật Bayes cho hàm mật độ

- Biến X liên tục, do $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)}$ và $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_X(x)}$ nên

$$f_{X|Y}(x, y) = \frac{f_{Y|X}(y|x)f_X(x)}{f_Y(y)} = \frac{f_{Y|X}(y|x)f_X(x)}{\int_{-\infty}^{\infty} f_{Y|X}(y|t)f_X(t)dt}$$

- Sự kiện A

$$P(A|Y = y) = \frac{f_{Y|A}(y)P(A)}{f_Y(y)} = \frac{f_{Y|A}(y)P(A)}{f_{Y|A}(y)P(A) + f_{Y|A^c}(y)P(A^c)}$$

$$f_{Y|A}(y) = \frac{P(A|Y = y)f_Y(y)}{P(A)} = \frac{P(A|Y = y)f_Y(y)}{\int_{-\infty}^{\infty} P(A|Y = t)f_Y(t)dt}$$

- Biến rời rạc: sự kiện $A = \{N = n\}$

$$P(N = n|Y = y) = \frac{f_{Y|N}(y|n)P_N(n)}{f_Y(y)} = \frac{f_{Y|N}(y|n)P_N(n)}{\sum_i f_{Y|N}(y|i)P_N(i)}$$

Ví dụ: tuổi thọ sản phẩm

- Bóng đèn có tuổi thọ $Y \sim \exp(y; \lambda)$
- Tham số λ có phân bố $\lambda \sim \mathcal{U}\left[1, \frac{3}{2}\right]$
- Nếu đo được tuổi thọ $Y = y$ thì phân bố của λ thay đổi thế nào

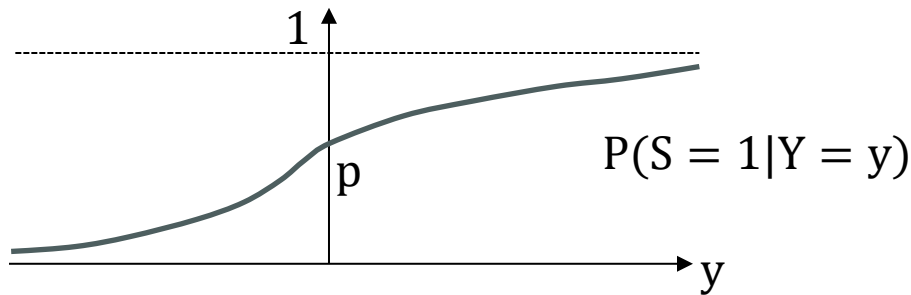
$$f_{Y|\lambda}(y|\lambda) = \lambda e^{-\lambda y}; \quad f_{\lambda}(\lambda) = 2\mathbb{I}\left(1 \leq \lambda \leq \frac{3}{2}\right)$$

$$\begin{aligned} f_{\lambda|Y}(\lambda|y) &= \frac{f_{Y|\lambda}(y|\lambda)f_{\lambda}(\lambda)}{\int_{-\infty}^{\infty} f_{Y|\lambda}(y|t)f_{\lambda}(t)dt} = \frac{2\lambda e^{-\lambda y}}{\int_1^{3/2} 2te^{-ty}dt} \mathbb{I}\left(1 \leq \lambda \leq \frac{3}{2}\right) \\ &= \frac{2\lambda y^2 e^{-\lambda y}}{2(y+1)e^{-y} - (3y+2)e^{-3y/2}} \mathbb{I}\left(1 \leq \lambda \leq \frac{3}{2}\right) \end{aligned}$$

Ví dụ: giải mã kênh nhiễu

- Tín hiệu S có hàm khối xác suất $P(S = 1) = p, P(S = -1) = 1 - p$
- Tín hiệu thu nhận được bị nhiễu $Y = S + N$ với $N \sim \mathcal{N}(0, 1)$
- Giải mã $\Leftrightarrow$ Tìm xác suất $P(S = 1|Y = y)$

$$\begin{aligned} P(S = 1|Y = y) &= \frac{f_{Y|S}(y|1)P(S = 1)}{f_{Y|S}(y|1)P(S = 1) + f_{Y|S}(y|-1)P(S = -1)} \\ &= \frac{p\mathcal{N}(y; 1, 1)}{p\mathcal{N}(y; 1, 1) + (1 - p)\mathcal{N}(y; -1, 1)} = \frac{pe^y}{pe^y + (1 - p)e^{-y}} \end{aligned}$$



Bài tập

Problem 34. A defective coin minting machine produces coins whose probability of heads is a random variable P with PDF

$$f_P(p) = \begin{cases} pe^p, & p \in [0, 1], \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

A coin produced by this machine is selected and tossed repeatedly, with successive tosses assumed independent.

- (a) Find the probability that a coin toss results in heads.
- (b) Given that a coin toss resulted in heads, find the conditional PDF of P .
- (c) Given that the first coin toss resulted in heads, find the conditional probability of heads on the next toss.

Bài tập

$$(a) P(H|P = p) = p;$$

$$\begin{aligned} P(H) &= \int_{-\infty}^{\infty} P(H|P = p) f_P(p) dp \\ &= \int_0^1 p \cdot p e^p dp = e - 2 \approx 0,7182 \end{aligned}$$

$$(b) f_P(p|H) = \frac{P(H|P=p) f_P(p)}{P(H)} = \frac{p^2 e^p}{e-2} \mathbb{I}(0 \leq p \leq 1)$$

$$(c) P(H_2|H) = \int_0^1 p \cdot \frac{p^2 e^p}{e-2} dp = \frac{6-2e}{e-2} = 0,7844$$